

Extéroception

M1 — Physiologie humaine | Fiche de cours n°11 | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (fréquence : ★ 1×, ★★ 2×, ★★★ 3× ou plus). Le **gras** signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 16 notions ci-dessous sont celles marquées d'étoiles dans la fiche de cours (notions déjà tombées au concours, fréquence indiquée par le nombre d'étoiles). À maîtriser en priorité absolue.

1	★★★	L'extéroception regroupe les perceptions sensorielles liées à des stimuli externes.	p.2
2	★	La dimension sociale de l'extéroception fait l'objet d'un traitement spécifique.	p.2
3	★	La proprioception est la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.	p.2
4	★★★	Lors de la transduction, le récepteur transforme le signal initial en un signal électrique.	p.3
5	★	Le thalamus, par lequel passe le signal sensoriel, est une structure sous-corticale.	p.3
6	★	Le thalamus sert de filtre sensoriel en pré-traitant le signal.	p.3
7	★★	Tous les sens passent par le thalamus, sauf l'odorat.	p.3
8	★	L'œil, récepteur de la vision, illustre un lien structure-fonction.	p.3
9	★★	La forme sphérique de l'œil et la présence d'une lentille convergente (le cristallin) facilitent la convergence des rayons lumineux.	p.3
10	★★	La phototransduction a lieu au niveau de la rétine.	p.3
11	★	La phototransduction est réalisée par des cellules photoréceptrices.	p.3
12	★	Le signal électrique visuel aboutit au cortex visuel.	p.3
13	★★	Le signal de l'audition est un signal physique.	p.4
14	★	Le signal de l'odorat est un signal chimique.	p.4
15	★	Le cortex sensoriel primaire permet une analyse des caractéristiques physiques du signal codées par le récepteur.	p.5
16	★	La voie du « où » correspond à la voie dorsale.	p.5

1 · BOUCLES SENSORI-GNOSI-PRAXIQUES

p.2

- 1) Capture de l'information = **sensori** : par des **récepteurs**
 - 3 types : **intéroception**, **extéroception**, **proprioception**
 - relayée par les **afférences** du SNP ; dépend du **comportement** (tourner la tête pour orienter son regard)
- 2) Traitement de l'information = **gnosie** : par le **SNC**
 - émission d'une commande, transmise par les **efférences** du SNP
- 3) Action vers l'environnement = **praxie** : par un **effecteur**, permet de s'adapter :
 - **régulation interne** : maintien de l'**homéostasie**, ... → SN autonome
 - **actions motrices adaptées** → SN somatique

2 · EXTÉRO-, PROPRIO-, INTÉROCEPTION

p.2

- ★★★ **Extéroception = perceptions sensorielles liées à des stimuli externes**
 - à travers les **5 sens** : vision, audition, odorat, toucher, goût
- Deux dimensions : **social** = tout ce qui est issu du vivant, plus particulièrement de l'**humain** ; **non social** = environnement physique
 - ★ **Social : traitement spécifique**
 - ex. : **sillon temporal supérieur** : voix humaine, visage, regard
- ★ **Proprioception = perception des différentes parties de son propre corps et de leur position**
 - consciente ou non ; grâce à des **capteurs dans les articulations**
- **Intéroception** : perception **inconsciente** de l'état physiologique interne
 - **homéostasie** : maintien de l'équilibre physico-chimique du milieu intérieur
- Perception **consciente** de l'état physiologique interne (ex. : **soif**) ; perception du « **self** », notamment de l'état émotionnel
- Test clinique **SPGO** = Sens de la Position du Gros Orteil : explore la **proprioception consciente**
 - évaluation de l'intégrité du circuit interne de l'information

3 · PHYSIOLOGIE SENSORIELLE

p.3

- **1) Stimulus** : 3 natures : signal **physique** (onde sonore, onde lumineuse), **chimique**, **mécanique**
 - agit sur un **récepteur** ; le traitement final de l'information dépend du récepteur
- ★★ **2) Transduction** : le récepteur transforme le signal initial en un signal électrique
- **3) Transmission** : d'abord à un 1^{er} neurone via une **synapse neurosensorielle**, puis le long des réseaux neuronaux
 - ★ **Thalamus** en sous-cortical
 - ★ **Thalamus** : filtre sensoriel en pré-traitant le signal
 - ★★ **Tous les sens sauf l'odorat**
 - puis arrivée au **cortex**

4 · VISION

p.3

- Stimulus = lumière = **onde lumineuse** ; signal **physique** ; récepteur = **œil**
- ★ **Lien structure-fonction**
 - ★★ **Forme sphérique de l'œil + lentille convergente (= cristallin)** facilitent la convergence des rayons lumineux
 - également facilitée par l'**humeur aqueuse** ; l'**interface air-eau** renforce encore plus la convergence
 - yeux ouverts dans l'eau : suppression de cette interface → **vision trouble**
- ★★ **Phototransduction au niveau de la rétine**
 - conversion de l'énergie lumineuse en **potentiel d'action**
 - ★ **Par des cellules photoréceptrices**
 - plus leur **densité** est importante, plus la capacité de coder l'information sera importante
- Transmission le long du **nerf optique**
- ★ **Aboutit au cortex visuel**
 - **lobe occipital**

5 · AUDITION

p.4

- Stimulus = son = **onde sonore** ; récepteur = **oreille**
- ★★ **Signal physique**
 - lien structure-fonction : la forme de l'oreille capte les ondes sonores grâce au **pavillon**, en forme d'entonnoir
- Transduction au niveau de la **cochlée**, dans l'oreille interne
- Transmission : passe par le **tronc cérébral**, le long du **nerf auditif**, jusqu'au **cortex auditif**
 - **lobe temporal**

6 · GOÛT & ODORAT (OLFACTION)

p.4

- **Goût** : stimulus = molécule ; signal **chimique** ; récepteur = **langue**
 - transduction au niveau des **papilles gustatives** ; aboutit au **cortex gustatif**
- **Odorat** : stimulus = molécule ; récepteur = **nez**
 - ★ **Signal chimique**
 - transduction au niveau de l'**épithélium olfactif** ; aboutit au **cortex olfactif**

7 · TOUCHER

p.5

- Signal **mécanique** ; récepteur = **peau**
- Transduction par des **mécanorécepteurs**
- Aboutit au **cortex somesthésique**

8 · RÔLE DU CORTEX SENSORIEL

p.5

- ★ **Cortex primaire** : analyse des caractéristiques physiques du signal codées par le récepteur
 - le cortex **défragmente** l'information
 - ex. : cortex visuel primaire (**aire V1**) : formes, contours, mouvement, brillance, couleurs...
- **Cortex secondaire** : analyse plus fine en donnant une **signification au signal**
 - ex. : cortex visuel secondaire (**V2, V3, V4, ...**) donne un sens à ce que l'on voit
 - **V2** : formes, couleurs, mouvement · **V3** : formes · **V4** : couleur et forme · **V5** : mouvement
- **Connexion avec d'autres aires cérébrales** :
 - ★ **Voie du où = voie dorsale**
 - passe par le **cortex pariétal postérieur** ; où se trouve ce que l'on regarde par rapport à la position du corps (**espace péripersonnel**)
 - **voie du quoi = voie ventrale** : passe par le **cortex temporal inférieur**
- Ex. : **cortex auditif secondaire** : gyrus temporal et plan supra temporal
 - « **ceinture d'aires auditives** » : entoure en partie le cortex auditif primaire ; puis distribution vers les 2 voies (où / quoi)
- Ex. du **chirurgien** : perception, sélection et intégration **simultanées** d'informations de l'environnement
 - **non social** : éclairage, odeur, matériel chirurgical... ; **social** : patient, autres professionnels (anesthésiste, infirmiers...)

Source : fiche de cours Médisup Tours/Orléans 2026-2027 (Extéroception, fiche n°11) — synthèse visuelle personnelle pour révision.